

Bài Tập Chương 1

Deadline 07/11/2023

1 Bài 1:

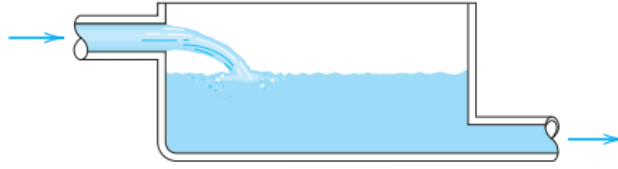
Tìm nghiệm của những phương trình sau:

- a. $y' = 1 + 2y^2, y(1) = 2$
- b. $y' = -4xy, y(2) = 4$
- c. $y' = (x + y - 2)^2, y(0) = 4$
- d. $y' = (y + 3x)^2, y(1) = 2$
- e. $xy' = y + 4x^3 \sin^2 \frac{y}{x}, y(1) = 3$
- g. $xy' = y^2 + y, y(1) = 2$
- h. $xy' = x + y, y(2) = 1$

2 Bài 2:

Tìm nghiệm của những phương trình sau:

- a. $y' + 2y = 4 \sin(2x), y(\frac{\pi}{4}) = 2$
- b. $xy' = 2y + x^3 e^{2x}, y(1) = 2$
- c. $y' + y \sin(x) = e^{\cos(x)}, y(1) = -1$
- d. $y' = (y - 2) \cot(x), y(1) = 3$
- e. $xy' + 4y = 8x^4, y(1) = 4$
- f. $y' + xy = xy^{-1}, y(0) = 2.$
- g. $y' + y = xy^{-1}, y(0) = 2.$
- h. $y' = 3.2y - 10y^2, y(1) = 4.$
- k. $xyy' + (x - 1)y^2 = x^2 e^x, y(0) = 2.$



Hình 1: Mixing Problem

3 Bài 3: Mixing Problem

Trong hình 1, bể chứa 500 gal nước trong đó có 80 lb muối hòa tan. Vận tốc chảy đầu vào là 20gal/min và mỗi gal nước chứa 20 lb muối hòa tan. Vận tốc chảy đầu ra là 20gal/min. Tìm lượng muối trong bể theo thời gian t . Tìm thời gian t^* sao cho lượng muối tại thời điểm t^* , $y(t^*)$ bằng 90% lượng muối giới hạn trong bể ($t \rightarrow \infty$)